

Roll No

AU/ME-305**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Manufacturing Process****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the various types of casting processes and their applications. 7

विभिन्न प्रकार की कास्टिंग प्रक्रियाओं और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

b) Explain the role of gating, runners, and risers in casting and how they influence the quality of the final cast product. 7

कास्टिंग में गेटिंग, रनर्स और राइजर्स की भूमिका और अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव के बारे में बताइए।

2. a) Describe the mechanical working of metals and its significance in manufacturing. 7

धातुओं की यांत्रिक कार्यप्रणाली तथा विनिर्माण में इसके महत्व का वर्णन करें।

b) Compare and contrast hot and cold rolling techniques and their impact on material properties. 7

गर्म और ठंडी रोलिंग तकनीकों की तुलना और अंतर बताइए तथा सामग्री के गुणों पर उनके प्रभाव का पता लगाइए।

3. a) Outline the different types of welding methods and their suitability for various materials. 7

विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग विधियों और विभिन्न सामग्रियों के लिए उनकी उपयुक्तता की रूपरेखा बताइए।

b) Discuss the importance of flux and electrodes in electric arc welding. 7

विद्युत आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स और इलेक्ट्रोड के महत्व पर चर्चा करें।

4. a) Explain the concept of pattern allowances in casting and their impact on the final product. 7

कास्टिंग में पैटर्न भत्ते की अवधारणा और अंतिम उत्पाद पर उनके प्रभाव को समझाइए।

b) Provide examples of different pattern allowances and their applications. 7

विभिन्न पैटर्न भत्तों और उनके अनुप्रयोगों के उदाहरण प्रदान करें।

5. a) Describe the theory and application of forging processes. 7

फोर्जिंग प्रक्रियाओं के सिद्धांत और अनुप्रयोग का वर्णन करें।

b) Discuss the operation of drop and horizontal forging machines. 7

ड्रॉप और हैटिज फोर्जिंग मशीनों के संचालन पर चर्चा करें।

6. a) Explain the concept of 'press working' and its importance in manufacturing. 7
 'प्रेस वर्किंग' की अवधारणा और विनिर्माण में इसके महत्व को समझाइए।
- b) Describe the various operations involved in press working and the factors influencing the selection of methods. 7
 प्रेस के कामकाज में शामिल विभिन्न कार्यों और विधियों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें।
7. a) Discuss the general description of machines and processes used in rolling operations. 7
 रोलिंग संचालन में उपयोग की जाने वाली मशीनों और प्रक्रियाओं के सामान्य विवरण पर चर्चा करें।
- b) Explain the differences between rolling structural sections, plates, and sheets. 7
 रोलिंग संरचनात्मक बगों, प्लेटों और चादरों के बीच अंतर को समझाइए।
8. a) Outline the basics of lathe machines, including operations and components. 7
 संचालन और घटकों सहित खराद मशीनों की मूल बातें रेखांकित करें।
- b) Discuss the working principles of shaper, planner, milling, grinding, and drilling machines. 7
 शेपर, प्लानर, मिलिंग, ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग मशीन के कार्यसिद्धांतों पर चर्चा करें।
